

I Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- Si les nombres sont **de même signe** : on garde le **signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro.
- Si les nombres sont **de signes contraires** : on garde le **signe** du nombre qui a la plus grande distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

EXEMPLES :

$$A = (+7,2) + (+8,3)$$

$$A = +(7,2 + 8,3)$$

$$A = +15,5$$

$$B = (-8) + (-5)$$

$$B = -(8 + 5)$$

$$B = -13$$

$$C = (+5) + (-12)$$

$$C = -(12 - 5)$$

$$C = -7$$

Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à zéro.

EXEMPLES : $(-7,4) + 7,4 = 0$ · $6 + (-6) = 0$

II Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = (-12) + (+2)$$

$$D = -10$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = 15 + (-13)$$

$$E = 2$$

$$F = 2 - 16$$

$$F = 2 + (-16)$$

$$F = -14$$

☉ Critères de réussite

-  J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
-  J'ai trouvé le bon signe.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

III Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **Transformer** les soustractions en additions ;
- **Regrouper** les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = 3 + 7 + (-1) + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

Méthode

Pour **simplifier l'écriture** d'une somme algébrique, on supprime les parenthèses et les signes superflus :

- on supprime les parenthèses du **premier nombre** (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

$$a + (+b) = a + b$$

$$a - (-b) = a + b$$

$$a - (+b) = a - b$$

$$a + (-b) = a - b$$

EXEMPLES :

$$H = -5 + (+2)$$

$$H = -5 + 2$$

$$H = -3$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4)$$

$$I = 2 + 5 - 6 - 4$$

$$I = 7 - 10 = -3$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$J = 26 - 23 = 3$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K = -5 - (-8) + (-2)$$

$$K = -5 + 8 - 2 = 1$$

☉ Critères de réussite

-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
-  J'ai appliqué les propriétés de calculs.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.